

PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

NUMERO: PPH-1225-26

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Tramo a Probarse: Montante de Estacionamiento - Etapa F

Procedimiento:

Los ensayos hidrostáticos se realizarán a una presión de 200 psi (13.6 Bar) durante de 2 horas acorde con la exigencia del Estándar Internacional NFPA 13, documento que se adjunta al presente protocolo.

Procedimiento Recomendado (Norma NFPA 13) : El procedimiento comienza relleno de la tubería de agua y presurizando el tramo a probarse en 4 incrementos de 50 psi cada uno hasta llegar a los 200 psi. En el primer incremento, se procede a purgar y expulsar todo el aire en la red, en los siguientes incrementos se debe verificar visualmente la estabilidad en las juntas de empaques (bridas o coples) y no se debe incrementar a la siguiente presión hasta que las juntas de empaques no se hayan estabilizado, existiendo un elongamiento y movimiento natural del empaque que puede provocar caída de presión en el tramo. Luego de que se haya estabilizado la presión, se procede a incrementar la presión al siguiente valor, hasta llegar a las 200 psi.

A menos que existan fugas visibles, es normal que la presión descienda ligeramente en el sistema luego de 2 horas de haber aplicado la presión de prueba, Siendo las causas principales las siguientes:

- Perdidas debido a aire atrapado en el tramo a probarse
- Cambios en la temperatura del agua debido a cambios en la temperatura del medio ambiente
- Movimiento de las empaquetaduras
- Absorción natural de aire por el agua
- Absorción natural del agua por la pared de la tubería

Todos estos factores de pérdidas están contemplados en la referida norma NFPA 13 y se debe aplicar la siguiente tolerancia:

-2 Cuartos de Galón / Hora (1.89 Litros / Hora) de pérdida de agua por cada 100 empaques de coples o juntas bridadas independientemente del diámetro.

-1 onza (30 ml) por pulgada de diámetro por hora por cada asiento de metal de válvula de aislamiento (mariposa, compuerta, esférica, etc.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tuberías Instaladas Acero negro Cedula 40 bajo Norma ASTM A53 / y ASTM A106

RESULTADOS DE LA PRUEBA:

Fecha: viernes, 12 de Junio de 2026

Hora de Inicio: 8:25:00 a. m.

Hora de Término: 10:41:00 a. m.

Presión Inicial: 200 PSI

Presión Final: 200 PSI

La prueba concluyó satisfactoriamente, firmando las partes en señal de conformidad.

Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS

PROPIETARIO
(Firma y Sello)

EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPLE
Supervisor de Obra

ALEJANDRO BRAULIO
CHUMBITAZ MARCHAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 177342

PROVEEDOR
(Firma y Sello)

JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General